

Corrigé — Exercice 6

Étude de fonctions · Fonction réciproque

1) a) $f(x) = (x + 1)^3 - 1$.

Développons : $(x + 1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$.

En retranchant 1 : $x^3 + 3x^2 + 3x = f(x)$.

⇒ **L'égalité est établie pour tout réel x .**

1) b) $f'(x)$ et son signe.

Dérivons $f(x) = (x + 1)^3 - 1$: $f'(x) = 3(x + 1)^2$.

Un carré est toujours positif ou nul.

$$f'(x) = 3(x + 1)^2 \geq 0, \text{ avec } f'(x) = 0 \iff x = -1$$

1) c) Tableau de variation de f .

f' est positive sur $\mathbb{R}$ et ne s'annule qu'en un seul point.

⇒ **f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; en $x = -1$ la tangente est horizontale, mais f n'y admet pas d'extremum (f' ne change pas de signe) : c'est un point d'inflexion à tangente horizontale.**

2) a) Limites de f .

Méthode : La limite en l'infini d'une fonction polynôme est celle de son terme de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) b) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

f est continue sur $\mathbb{R}$ (fonction polynôme) et strictement croissante.

Son image est $] -\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

⇒ **f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.**

3) a) $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x + 1} - 1$.

Soit y un réel. Résolvons $f(x) = y$: $(x + 1)^3 - 1 = y$, soit $(x + 1)^3 = y + 1$.

La fonction cube est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$: on peut prendre la racine cubique des deux membres, $x + 1 = \sqrt[3]{y + 1}$.

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x + 1} - 1$$

3) b) $f^{-1}(0)$, $f^{-1}(7)$ et $f^{-1}(-1)$.

$$f^{-1}(0) = \sqrt[3]{1} - 1 = 0.$$

$$f^{-1}(7) = \sqrt[3]{8} - 1 = 2 - 1 = 1.$$

$$f^{-1}(-1) = \sqrt[3]{0} - 1 = -1.$$

$$f^{-1}(0) = 0, \quad f^{-1}(7) = 1, \quad f^{-1}(-1) = -1$$

4) a) f^{-1} est-elle dérivable en -1 ?

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ à condition que $f'(a) \neq 0$.

Ici $f^{-1}(-1) = -1$, c'est-à-dire $f(-1) = -1$, et $f'(-1) = 3 \times 0 = 0$.

⇒ **La condition n'est pas remplie : f^{-1} n'est pas dérivable en -1 .**

4) b) Interprétation graphique.

En $x = -1$, $\mathcal{C}_f$ admet une tangente horizontale.

Méthode : Les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite $y = x$; la symétrique d'une tangente horizontale est une tangente verticale.

⇒ **La courbe de f^{-1} admet au point $(-1 ; -1)$ une tangente verticale.**

5) a) $f'(1)$ et $(f^{-1})'(7)$.

$$f'(1) = 3 \times (1 + 1)^2 = 3 \times 4 = 12.$$

D'après 3) b), $f^{-1}(7) = 1$, c'est-à-dire $f(1) = 7$, et $f'(1) = 12 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(7) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{12}$$

5) b) Tangente à la courbe de f^{-1} au point d'abscisse 7.

Le point a pour ordonnée $f^{-1}(7) = 1$ et le coefficient directeur vaut $\frac{1}{12}$.

L'équation s'écrit $y = \frac{1}{12}(x - 7) + 1$.

$$y = \frac{1}{12}x + \frac{5}{12}$$